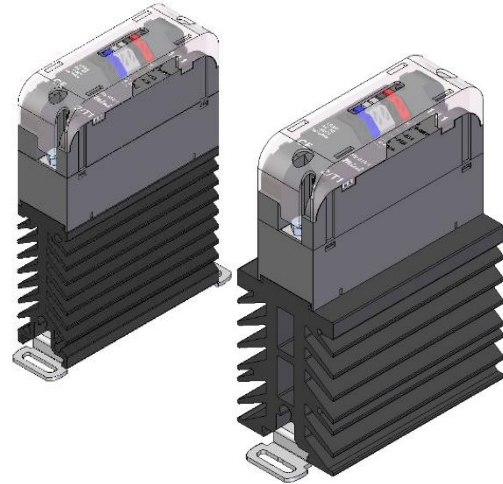




- 국내 최소형 SCR UNIT
(가로26mmX세로101mmX높이123mm)
- 전류센서 탑재로 다양한 Alarm 검출
- Alarm 출력 기능 및 LED를 통한 DISPLAY
- 2중 방열판 과열 감지 기능 기본 탑재

당사의 Mini를 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.
본 사용설명서는 제품의 설치 및 사용방법에 관하여
기술합니다.

본 제품을 사용하기 전에 주의사항을 필히 읽고 숙지하여
안전에 관한 위험이나 사고를 미연에 방지하시기 바랍니다.



1. 안전에 관한 지시(주의)사항

1. 제품의 설치 전 안전을 위해 본체 외부에 별도 차단기 등의 안전설비를 설치하여 주십시오.
2. 사고로 인한 제품의 감전 방지를 위해 3중 접지 또는 특 3중 접지를 하여 주십시오.
3. 제품의 공급전원 전압과 부하전류가 기기의 정격 전압 및 전류의 권장 사양 이내인지 확인 후 전원을 공급하십시오.
4. 본 제품의 제어전원 및 주입력 전원과 부하결선이 정확히 결선되었는지 확인 후 전원을 공급하여 주십시오.
5. 화재 예방 및 기기 보호를 위하여 본 제품의 전단에 속도FUSE 사용을 권장합니다.
6. 사용환경
 - 동작보증온도가 0°C~40°C이므로 주변 온도가 이를 넘지 않도록 통풍과 주위온도 조절에 유의하여 주십시오.
 - 기기의 정격전류의 기준은 상온25°C이며, 주위온도가 이를 넘을 경우에는 부하전류를 낮추어 사용하십시오.
 - 습도(40~85%RH)가 높은 장소와 결로가 발생할 수 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
 - 고온이 발생하는 기기 등으로부터 멀리 설치 하십시오.
 - 가연성, 폭발성, 부식성 가스가 있는 장소, 카본/철 등의 전기 전도성 물질이 있는 장소에는 본 기기를 설치하지 마십시오.
7. 제품의 임의 분해 및 개조
 - 기기 내부의 부품을 임의 조작하거나 교체한 경우에는 정상적인 동작을 보증할 수 없으니 이상 발생 시에는 당사로 문의하시기 바랍니다.
8. 점검 및 수리
 - 제품의 점검 전에는 제품 전원 및 공급전원은 차단해 주시기 바랍니다.
 - 주 전원 단자 및 부하 연결 단자의 볼트 및 너트의 조임을 주기적으로 확인하십시오.
(느슨한 볼트, 너트 조임은 접촉 부 발열 증가로 인한 배선 손상 및 화재발생의 원인이 될 수 있습니다.)
9. 책임과 보증
 - 본 제품의 조작에 있어 반드시 주의사항을 준수하여 주십시오. 주의사항을 준수하지 않은 경우 본 제품에 대해서 보증 및 책임을 지지 않습니다.
 - 당사의 예측 불가능한 결함 및 천재지변으로 인하여 발생한 피해에 대해서는 보증 및 책임을 지지 않습니다.
10. 본 사용자설명서는 기기의 성능향상을 위해 예고 없이 개정되는 경우가 있으니 항상 기기와 같이 보관하시기 바랍니다.

2. 제품 모델 형식

PS - ① ① ① - ② - ③

PS	① 정격 전류	② 제어입력신호	③ 냉각 팬 (옵션)
PARA MINI TYPE	015 : 15A 025 : 25A 040 : 40A	I : 4~20mA V : 0~10V S : SSR입력	NONE : 팬 미 장착 FN : 팬 장착(40A만 해당)

※ 위의 정격전류 기준은 주위 온도를 25℃ 유지하였을 경우이며, 주위 온도가 25℃를 넘을 경우에는 부하 전류를 낮추어 사용하여야 합니다.

3. 제품 주요 사양

사용전압	50 ~ 500VAC		
정격전류	15A/25A/40A (주변 온도 25℃ 유지 시)		
정격 주파수	50/60Hz		
부하 타입	저항성 부하		
최소 부하전류	1A 이상		
출력 범위	제로크로싱 제어 0 ~ 98%		
기기 전원	DC 10V ~ 30V		
소비전력	MAX 3W (별도 FAN : MAX 1.5W)		
제어입력신호(선택)	SSR입력(10~30V)	4~20mA	0~10V
출력접점	NPN Open collector 2CH ($V_C < 30V$, $I_C \leq 50mA$)		
제어방법	보상 알고리즘을 탑재한 제로크로싱 제어방식		
냉각방식	자연공냉 (40A의 경우 FAN 사용가능)		
알람기능	과전류(OC), 부하단선(LINE), 방열판 과열(60도/80도), 소자이상(SCR 소손)		
동작보증온도	0 ~ 40도		
사용 습도범위	40 ~ 85%RH (결로가 없을 것)		
DISPLAY	3 Color LED		
휴즈	휴즈외장형 (안전을 위해 기기외부에 속단휴즈를 반드시 장착하십시오.)		
중량	15A, 25A : 295g / 40A : 430g (FAN장착 시 : 460g)		

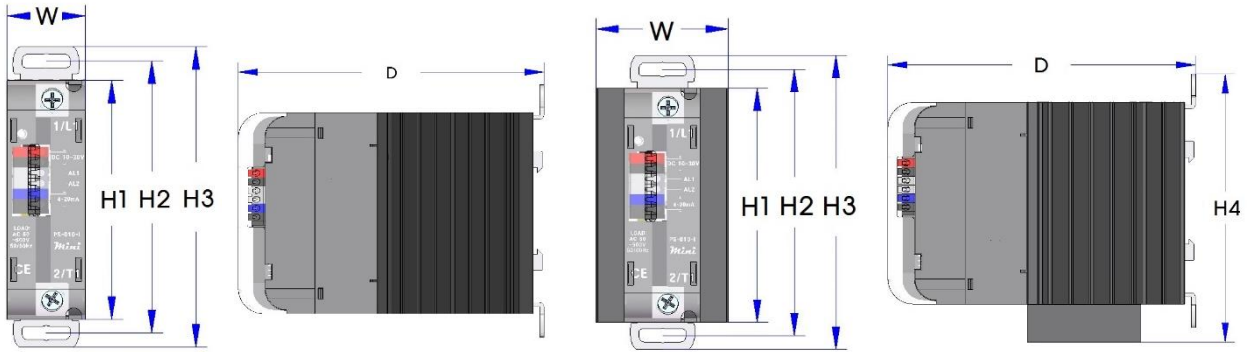
※ 각 제어입력 신호는 $\pm 1\%$ 의 오차로 출력됩니다.

※ 4~20mA 제어입력 직렬 연결 시에는 본 제품 5대까지 제어가 가능합니다.

4. 제품 치수

• 15A / 25A

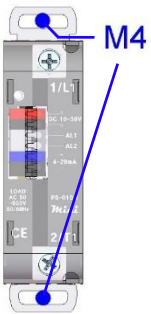
• 40A



제품용량	W	H1	H2	H3	H4 (FAN장착)	D
15A	26	80	91	101	-	123
25A	26	80	91	101		123
40A	45	80	91	101	111	123

단위 : mm

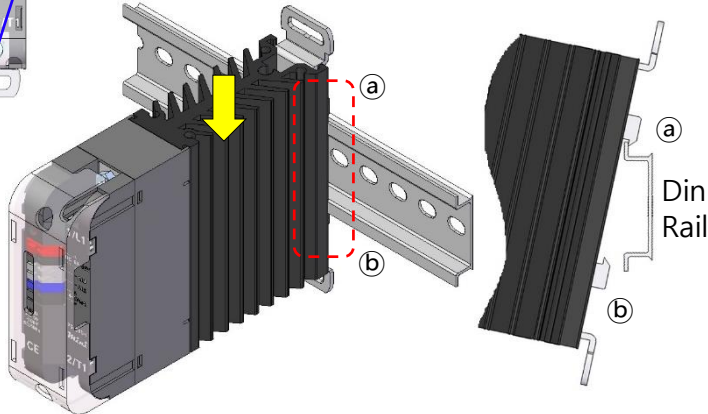
5. 제품 설치방법



• 패널 직접 부착 시

- 좌측 그림의 표시된 부분에 M4 고정나사로 고정합니다.
- 반드시 수직으로 부착하여야 합니다.

• Din Rail 이용 시 아래의 방법으로 견고하게 고정하여 주십시오. 낙하의 위험이 있습니다.



- Din Rail의 위쪽 걸이에 제품 상부 BRACKET 날개 ㉠을 그림과 같이 겁니다.

- 제품 하부의 방열판을 잡고 좌측 그림 화살표 방향으로 힘껏 밀어 Din Rail의 아래쪽 걸이에 BRACKET 날개 ㉡가 걸리도록 합니다. (체결 후 반드시 고정여부를 확인하십시오.)

- Din Rail에서 분리할 경우 좌측 그림의 화살표 방향으로 방열판을 밀어 제품을 분리하십시오.

- 2대 이상의 제품을 사용 시 제품 간 8mm이상 (방열판 기준) 이격거리를 두어 설치하십시오.
- 본 제품 사용 시 주위의 공기를 대류시킬 수 있도록 방열기(FAN 등)를 설치하여 온도 상승에 주의해 주십시오. 패널 내부에 제품을 설치 할 경우 외부공기가 충분히 환기되도록 FAN을 설치하여 주시기 바랍니다.

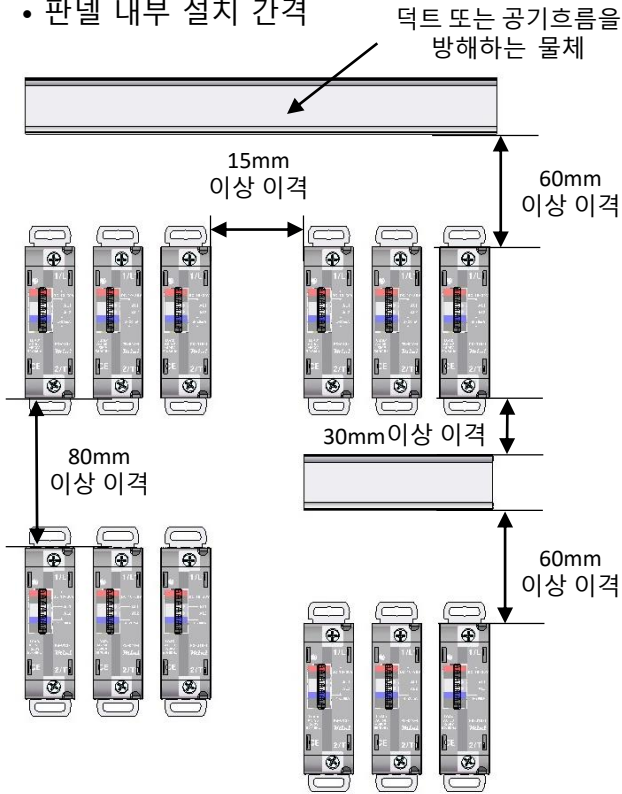
방열기가 제대로 동작하는 지를 수시로 확인하여 주시고, 공기의 흐름을 방해하는 물체가 없는지 확인하여 주십시오.

- 본 제품은 반도체 소자를 스위칭하여 제어하는 기기로 자기발열이 존재합니다. 주위온도를 낮추면 제품의 신뢰성이 향상되고 기대 수명이 상승되는 효과가 있습니다.

6. 판넬 내부 설치 시 유의사항

- 밀폐된 제어 판넬에서는 기기 동작으로 인해 발생한 열이 내부에 쌓여 본 제품의 제어 능력이 저하 되고 다른 전자 기기에도 나쁜 영향을 끼치므로 반드시 제어반의 상부와 하부에 통풍용 홀을 뚫고 FAN을 장착하여 사용해 주시기 바랍니다.

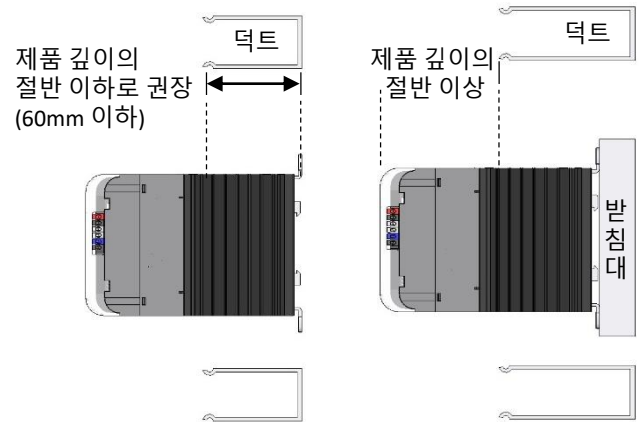
• 판넬 내부 설치 간격



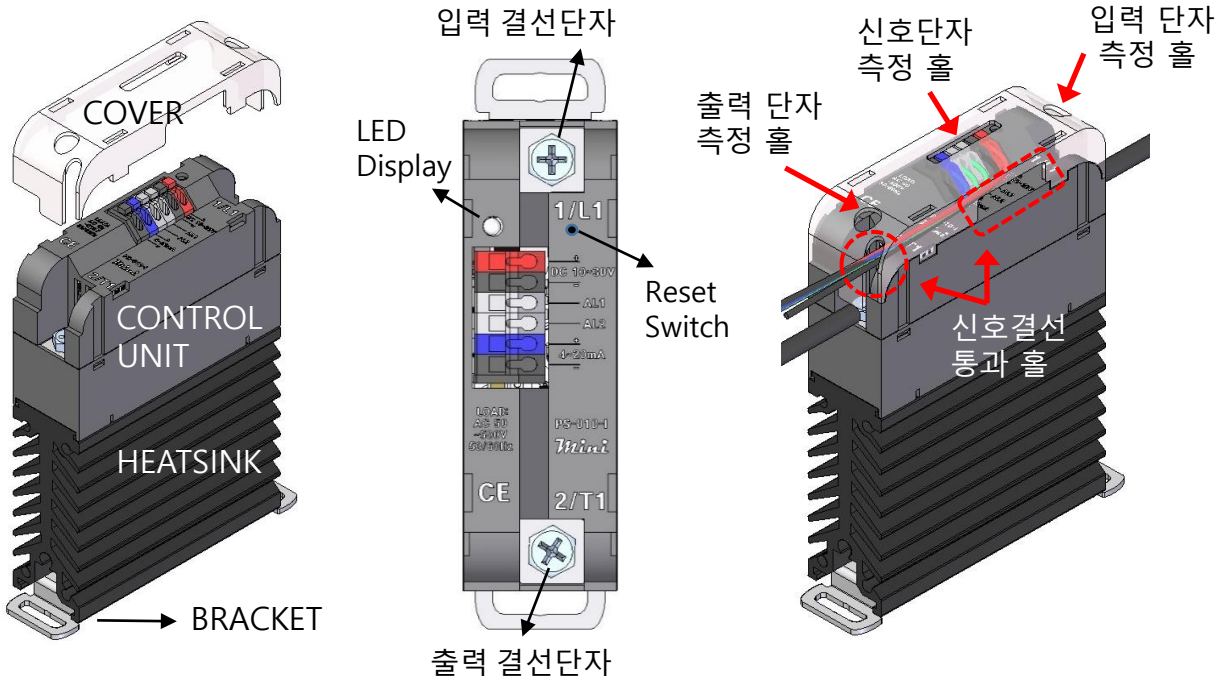
- 본 제품은 반드시 수직방향으로 장착하십시오.

- 덕트를 사용할 경우 아래 그림과 같이 덕트의 깊이를 제품 깊이의 절반 이하로 하여 공기흐름을 원활히 해주시기 바랍니다.

- 깊이가 깊은 덕트를 사용할 경우 받침대를 이용하여 제품 깊이의 절반이상이 돌출될 수 있도록 설치해주시기 바랍니다.

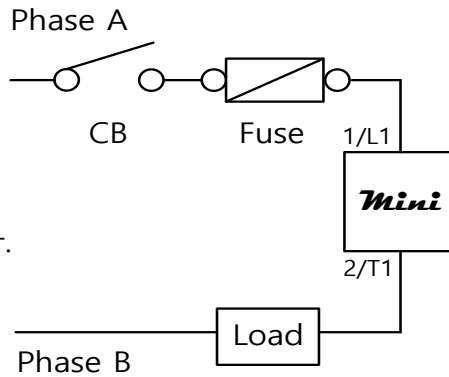


7. 제품 명칭



8. 제품 결선

※ 기기보호를 위하여
본 제품의 전단에 **속단 FUSE** 사용을 권장합니다.

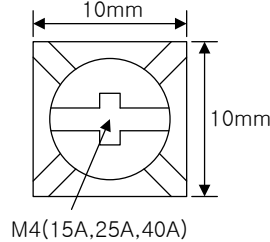


• 권장 휴즈사양

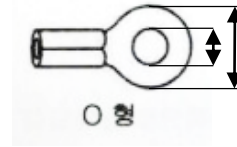
제품 정격용량	권장 휴즈
15A	35A
25A	50A
40A	80A

(1) 입출력 단자부

• 입출력 단자를 고정할 경우에는
우측 그림과 같이 단자부에 맞는
SEMS 볼트를 사용해 주십시오.



• 입출력 권장 O형 terminal 사양



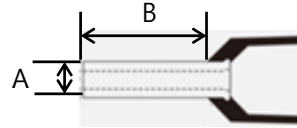
외경	내경
mm	mm
d<10	4<d≤6

• 리드선의 굵기는 허용 전류값에
따라 산정하여 주십시오.

(2) 전원 및 입력신호 연결

- 기기 전원(1번, 2번 단자) : DC 10(+2)~30V
- 알람 출력(3번, 4번 단자) : NPN Open Collector
- 제어 입력(5번, 6번 단자) : SSR입력, 4~20mA, 0~10V

• 권장 Core end terminal 사양

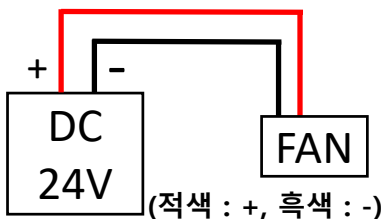


와이어 규격	Dimension		
AWG	mm ²	A(mm)	B(mm)
#20 ~ #24	0.75	1.5	8

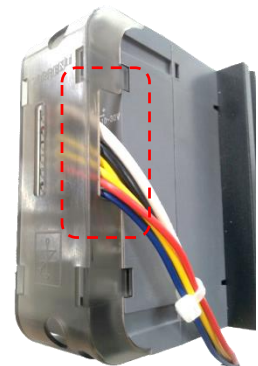
• 전원 및 입력신호 라인은 아래 그림과 같이 Cover의
하부 홀이나 측면 홀 측으로 빼내어 정리하면 됩니다.

(3) FAN 결선(옵션 적용 시)

- DC 24V 별도 공급



※ FAN모델은 예고없이 변경될 수 있습니다.



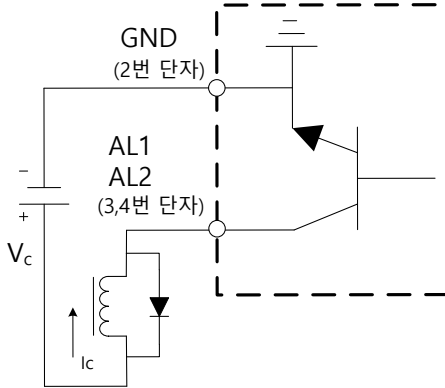
9. 알람출력 결선

• 본 제품의 알람 출력은 NPN Open Collector타입입니다.

주의!! $V_c < 30V$ $I_c \leq 50mA$

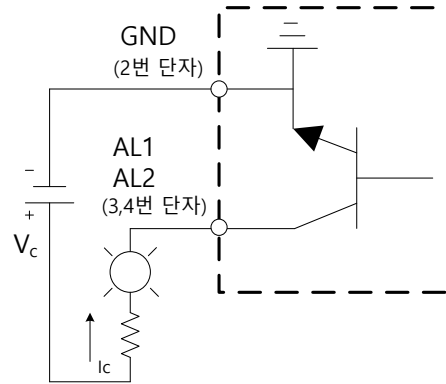
• DC Relay 사용 시 결선

역전압 방지를 위해 릴레이 양단에 다이오드 부착을 권장합니다.



• 램프 혹은 부저 사용 시 결선

과전류로부터 소자보호를 위해 전단에 저항 부착을 권장합니다.



10. 디스플레이 및 알람검출

구분	설명	LED 표시	동작	알람출력단자
정상운전	-	녹색 점멸	RUN	-
대기 상태	출력이 나가지 않는 상태 (기기 전원 ON, 제어입력 신호 0)	녹색 점등	STOP	-
소자이상 (SCR 소손)	제어입력 0% or OFF일 때 출력이 1A이상일 경우	적색 점멸	출력차단	AL1
OC (과전류 알람)	정격용량의 100%이상 전류가 흐를 경우	적색 점등	출력차단	AL1
LINE (부하단선)	제어입력 40%이상 부하전류가 1A 이하일 경우	적색, 황색 교대 점멸	자동 해제	AL2
MAIN OFF				
OT 60 (방열판 과열 60도)	방열판 온도가 60도 이상일 경우	황색 점멸	출력지속	AL2
OT 80 (방열판 과열 80도)	방열판 온도가 80도 이상일 경우	황색 점등	출력차단	AL1

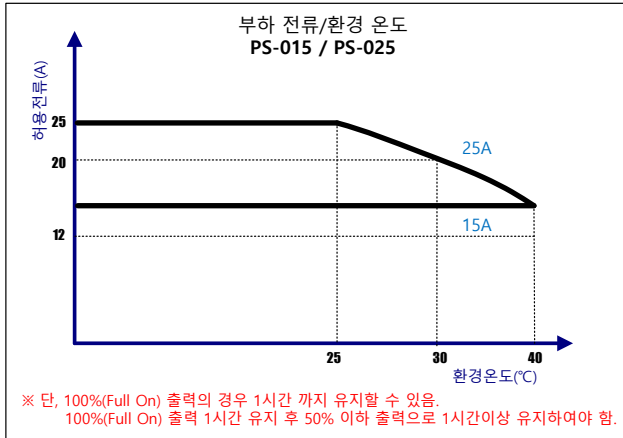
- 출력상태의 녹색점멸은 제어입력에 따른 출력량에 비례하여 점등됩니다.
- AL1(중알람)의 경우 알람 발생과 동시에 출력이 차단되며, 전원 재 투입 시 재가동됩니다.
- AL2(경알람)의 경우 출력이 차단되지는 않으며, 알람 조건이 제거된 시점에서 10초 후 자동 해제됩니다.
- AL2(경알람)의 알람 출력 구분.

구분	알람 출력 형식
OT 60	

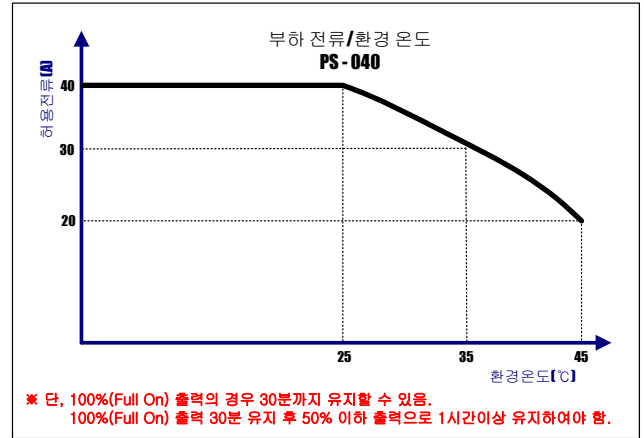
구분	알람 출력 형식
LINE	
MAIN OFF	

11. 환경온도와 허용전류 특성

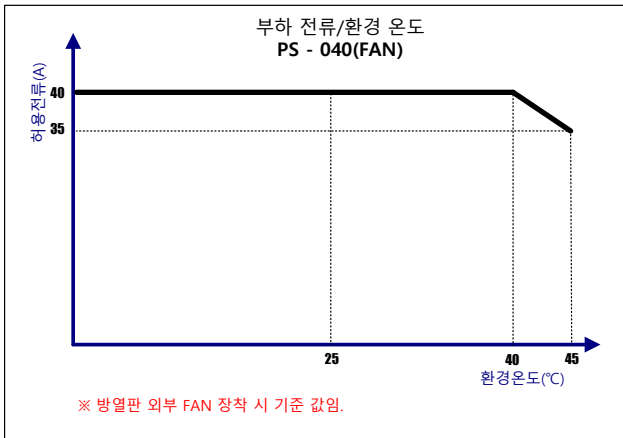
• 15A / 25A



• 40A



• 40A FAN사용 시



- 본 제품의 정격 전류는 환경온도가 25°C 일 때의 값입니다. 반도체 소자로 제어하기 때문에 발열로 인해 온도가 상승하게 됩니다.
- 주위온도가 높을 경우 부하전류를 낮추어 사용하시기 바랍니다.

12. 고장 및 오동작의 발생

- 제품을 운송, 설치할 경우에는 제품을 떨어뜨리거나 비정상적인 진동 또는 충격을 가하지 마십시오. 제품의 열화, 오작동의 원인이 됩니다.
- 입출력 단자가 느슨하게 조여질 경우 배선의 손상 및 화재발생의 원인이 될 수 있으니, 수시로 확인하십시오.
- 입출력 회로에 과전압을 인가하지 마십시오. 고장 또는 소손의 원인이 됩니다.
- 아래와 같은 장소에서 사용하거나 보관하면 고장 및 오동작이 발생할 수 있습니다.
 - 정전기 또는 노이즈가 발생하는 장소
 - 강한 전계나 자계 또는 전자파/ 고압 고주파가 발생하는 장소
 - 전기적 전도 특성이 있는 분진이 많은 장소
 - 주위에 고온을 발생시키는 기기(히터, 로 등)와 근접한 장소
 - 진동이 심한 장소

13. 제품 보증 및 A/S에 관한 규정

1. 무상서비스

본 제품의 품질 보증기간은 1년입니다. 구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장 난 경우에 무상서비스를 받을 수 있습니다.

2. 유상서비스

품질보증기간 이내라도 아래와 같은 경우 실비(출장비 및 수리비용 등)유상 처리됩니다.

- 사용자의 실수나 잘못으로 고장이 발생한 경우(기기의 침수, 제품 내 인위적인 전기 Short 등)
- 사용자의 임의 수리 또는 개조로 인해 제품 고장이 발생한 경우
- 당사의 기술자 및 당사 지정 서비스업체 기술자가 아닌 사람(업체)가 임의로 수리하여 고장이 발생한 경우
- 기기 정격과 상이하게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 본 사용설명서에 주어진 주의 사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해, 지진 등)에 의한 고장이 발생한 경우

3. 국외서비스

당사제품은 국내 서비스(국내로의 반입)를 원칙으로 합니다. 국외 반출 시 서비스는 아래와 같이 처리됩니다.

- 제품 주문 시 해당 국가로 반출을 사전에 통보해야 하며, 임의반출에 대한 국가간 전압, 주파수 이상에 의한 기기 오 동작 시 상기 무상서비스와 관계없이 책임지지 않습니다.

14. 본 사용설명서에 관한 주의사항

1. 본 사용설명서는 최종 사용자(END USER)가 항상 소지할 수 있도록 전달하여 주시고 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
2. 사용설명서의 일부 또는 전부를 무단으로 편집하거나 복사하여 사용할 수 없습니다.
3. 본 사용설명서의 내용은 사전통보 또는 예고없이 임의로 변경될 수 있습니다.

제품명	디지털 전력조정기 <i>Mini</i>	모델명	
구입일자		S/N	
구입처			

당사 제품을 사용해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

전력 제어분야에서 항상 좋은 제품을 공급하여 드릴 것을 약속드립니다.